

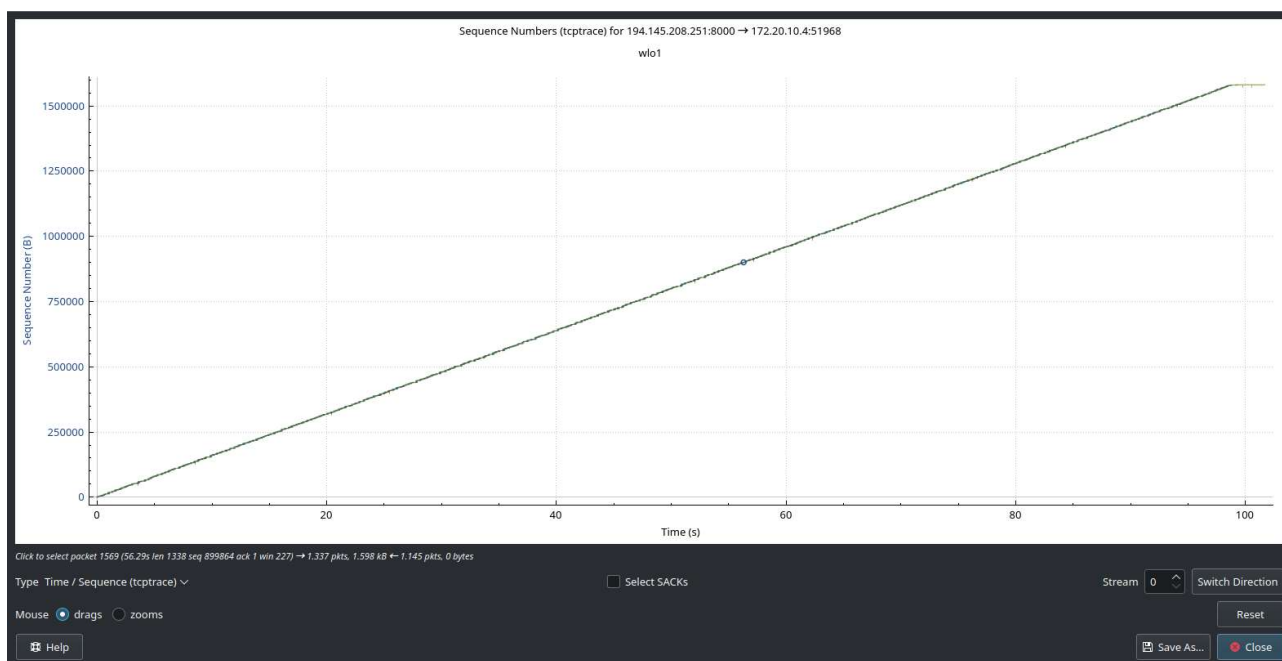
Multimedija

I. Slušanje Internetskog radija pomoću VLC Playera

1. Kako se razmjenjuju paketi? Da li stižu redosljedom kojim su poslani? Da li neki paketi nedostaju? Ako da: koliki je postotak nedostajućih paketa? Da li ste primijetili prekide u izvođenju radio programa?

Koristio se streaming servis Laganini radija (<http://194.145.208.251:8000/start/lfmzg>). Snimljeno je oko 100 sekundi prometa. Radio je koristio TCP protokol (Transmission Control Protocol, Src Port: 8000, Dst Port: 51968). Slika 1 zorno daje podatke na sva ostala pitanja i to:

- Paketi uglavnom stižu redosljedom kojim su poslani. Ovo je vidljivo iz gotovo savršene ravne linije koja raste od donjeg lijevog do gornjeg desnog kuta grafa.
- Iz same slike je vidljivo kako ne dolazi do gubitka paketa, a isto je dodatno provjereno uz pomoć filtra „**ip.src == 194.145.208.251 && tcp.srcport == 8000 && !(http) && tcp.analysis.lost_segment**” i pri tome se ne prikazuje niti jedan paket.
- Sam servis streaminga je izuzetno visoke kvalitete i ne dolazi do prekida u reprodukciji.



Slika 1 - prikaz toka

2. Kolika je to količina sadržaja? Koliki je postotak overheada (količina byte-ova koje dodaju zaglavlja paketa u odnosu na ukupnu količinu prenesenih byte-ova)?

Prema analizi mrežnog prometa u Wiresharku, ukupna količina korisnih podataka (Data) iznosi 1,580,905 byte-ova. Ukupni broj byte-ova prenesenih u mrežnom prometu, uključujući zaglavlja na različitim razinama protokola (Ethernet, IP, TCP), iznosi 1,687,128 byte-ova. Overhead, koji predstavlja dodatne byte-ove uzrokovane zaglavlja paketa, izračunava se kao razlika između ukupnih byte-ova i korisnih byte-ova, te iznosi 106,223 byte-ova. Postotak overheada u odnosu na ukupnu količinu prenesenih byte-ova iznosi približno 6.3%. Na Slici 2 je vidljiva količina sadržaja.

Protocol	Percent Packets	Packets	Percent Bytes	Bytes	Bits/s	End Packets	End Bytes	End Bits/s
Frame	100.0	1337	100.0	1687128	134 k	0	0	0
Ethernet	100.0	1337	1.1	18718	1.489	0	0	0
Internet Protocol Version 4	100.0	1337	1.6	26740	2.128	0	0	0
Transmission Control Protocol	100.0	1337	97.3	1641670	130 k	33	19037	1.515
Data	97.5	1304	93.7	1580905	125 k	1304	1580905	125 k

Display filter: `ip.src == 194.145.208.251 && tcp.srcport == 8000 && !http`

Help Copy Close

Slika 2 - količina sadržaja

3. U kojem smjeru (poslužitelj -> klijent, klijent -> poslužitelj) idu podaci i u kojoj količini – u smislu broja bajtova i broja paketa (izračunajte postotak).

Da bi filtrirali promet od klijenta prema serveru i u obrnutom smjeru, korišten je filter „(ip.src == 194.145.208.251 && ip.dst == 172.20.10.4) || (ip.src == 172.20.10.4 && ip.dst == 194.145.208.251)“.

Na temelju analize mrežnog prometa između klijenta (172.20.10.4) i poslužitelja (194.145.208.251), klijent šalje 46.14% ukupnog broja paketa, dok poslužitelj šalje 53.86% paketa. U smislu količine podataka, klijent šalje 4.31% ukupnih byte-ova, dok poslužitelj šalje 95.69% byte-ova. Promet se uglavnom odvija u smjeru od poslužitelja prema klijentu.

Ethernet · 1IPv4 · 1IPv6TCP · 1UDP

Address A ^	Port A	Address B	Port B	Packets	Bytes	Packets A → B	Bytes A → B	Packets B → A	Bytes B → A	Rel Start	Duration	Bits/s A → B	Bits/s B → A
172.20.10.4	51968	194.145.208.251	8000	2,482	1.763 k	1,145	75 k	1,337	1.687 k	0.000000	101.6921	5.974	132 k

☐ Name resolution☒ Limit to display filter☐ Absolute start time

Conversation Types ^

Help

Copy ^

Follow Stream...

Graph...

Close

Slika 3 - klijent - server

4. Koliko su veliki pojedini paketi i koliko se često šalju?

Iz priloženih podataka možemo izvući sljedeće informacije o paketima i njihovom slanju između adresa A i B te adresa B i A. Paketi koji se šalju od adrese A prema adresi B prosječno su veličine 43 bajta, dok su paketi koji se šalju od adrese B prema adresi A prosječno 1263 bajta. Ukupno se tokom veze od 101.69 sekundi poslalo 2482 paketa, što iznosi prosječno 24.4 paketa po sekundi.

II. Strujanje videa tako da je jedan VLC Player poslužitelj, a drugi klijent (RTP MPEG Transport)

1. Koliko je veliko zaglavlje RTP paketa? Koja polja se pojavljuju u zaglavlju RTP paketa? Koje je značenje pojedinih polja?

Da bi bilo moguće prikazati podatke o RTP paketima, prvo je potrebno omogućiti isto u Wiresharku pošto po defaultnim postavkama isto nije omogućeno. Potrebno je u izborniku Analize pokrenuti Enabled Protocols i doći do RTP te uključiti RTP over UDP i eventualno RTP over RTSP.

Odabran je jedan paket za analizu:

Real-Time Transport Protocol

[Stream setup by HEUR RTP (frame 1)]

10.. = Version: RFC 1889 Version (2)

..0. = Padding: False

...0 = Extension: False

.... 0000 = Contributing source identifiers count: 0

0... = Marker: False

Payload type: MPEG-II transport streams (33)

Sequence number: 59001

[Extended sequence number: 59001]

Timestamp: 854168139

Synchronization Source identifier: 0x03b7f841 (62388289)

RTP (Real-Time Transport Protocol) zaglavlje je standardno 12 bajtova dugo, ali može biti prošireno ako se koriste CSRC identifikatori ili ako je postavljen bit za proširenje. Polja koja se pojavljuju uključuju: **Version (V)** od 2 bita koji označava verziju RTP-a, ovdje 2 (RFC 1889); **Padding (P)** od 1 bita koji označava prisustvo dodatnih okteta, ovdje 0 (False); **Extension (X)** od 1 bita za prisustvo proširenog zaglavlja, ovdje 0 (False); **CSRC Count (CC)** od 4 bita koji pokazuje broj CSRC identifikatora, ovdje 0; **Marker (M)** od 1 bita čija interpretacija ovisi o aplikaciji, ovdje 0 (False); **Payload Type (PT)** od 7 bitova koji identificira format korisnog tereta, ovdje 33 za MPEG-II transport streams; **Sequence Number** od 16 bitova koji omogućuje detekciju gubitka paketa, ovdje 59001; **Timestamp** od 32 bita koji odražava trenutak uzorkovanja, ovdje 854168139; te **SSRC (Synchronization Source identifier)** od 32 bita koji identificira izvor sinkronizacije, ovdje 0x03b7f841 (62388289). Dodatno, prikazan je "**Extended sequence number**" koji nije dio standardnog RTP zaglavlja, već je dio proširenog prikaza alata za analizu paketa.

2. Kako se razmjenjuju paketi? Da li stižu redoslijedom kojim su poslani? Da li neki paketi nedostaju? Ako da: koliki je postotak nedostajućih paketa? Da li ste primijetili prekide/trzanje u izvođenju videa?

Na osnovu analize RTP streama u Wiresharku, može se zaključiti kako paketi stižu redoslijedom kojim su poslani, bez izgubljenih paketa (0% izgubljenih paketa). Sekvencijalni brojevi su uzastopni, što potvrđuje ispravan redoslijed dolaska paketa. Jitter ima visok maksimalni iznos (817.137254 ms) ali prosječni jitter je nizak (0.794693 ms). Početne varijabilnosti u dolasku paketa su značajne, ali se stabiliziraju tokom trajanja streama. Trzanje na početku prikaza videa su u skladu s podacima. Prikaz podataka je na Slici 4.

Stream	Packet	Sequence	Delta (ms)	Jitter (ms)	Skew	Bandwidth	Marker	Status
127.0.0.1:56795 →	1	58956	0.000000	0.000000	0.000000	10.85	✓	
127.0.0.1:5004	8	58957	609.848381	817.137254	13074.196063	21.70	✓	
SSRC 0x03b7f841	9	58958	2.054484	766.066243	13074.197135	32.54	✓	
Max Delta 609.848381 ms @ 8	10	58959	2.069255	718.187959	13074.183436	43.39	✓	
Max Jitter 817.137254 ms	11	58960	2.026298	673.303734	13074.223804	54.24	✓	
Mean Jitter 0.794693 ms	12	58961	2.087687	631.224259	13074.191673	65.09	✓	
Max Skew 13074.262014 ms	13	58962	2.042983	591.773529	13074.204245	75.94	✓	
RTP Packets 17286	14	58963	2.065640	554.788313	13074.194161	86.78	✓	
Expected 17286	15	58964	2.061290	520.114402	13074.188426	97.63	✓	
Lost 0 (0.00 %)	16	58965	2.070405	487.608180	13074.173577	108.48	✓	
Seq Errs 0	17	58966	2.029719	457.134284	13074.199414	119.33	✓	
Start at 0.000000 s @ 1	18	58967	2.050762	428.563691	13074.204207	130.18	✓	
Duration 117.79 s	19	58968	2.039063	401.779491	13074.220700	141.02	✓	
Clock Drift 0 ms	20	58969	2.054120	376.668362	13074.222135	151.87	✓	
Freq Drift 0 Hz (0.00 %)	21	58970	2.054532	353.126654	13074.223159	162.72	✓	
	22	58971	2.055937	331.056262	13074.222777	173.57	✓	
	23	58972	2.056589	310.365310	13074.221744	184.42	✓	
	24	58973	2.060303	290.967775	13074.216996	195.26	✓	
	25	58974	2.053387	272.782424	13074.219165	206.11	✓	
	26	58975	2.053650	255.733642	13074.221071	216.96	✓	
	27	58976	2.058281	239.750460	13074.218345	227.81	✓	
	28	58977	2.081321	224.767666	13074.192580	238.66	✓	
	29	58978	2.051838	210.719919	13074.196297	249.50	✓	
	30	58979	2.067116	197.550647	13074.184737	260.35	✓	
	31	58980	2.072922	185.204817	13074.167370	271.20	✓	

Slika 4 – prikaz paketa (podaci)

3. Koliko su veliki pojedini paketi i koliko se često šalju?

Na osnovu informacija dobivenih uz pomoć RTP Stream Analysis možemo zaključiti sljedeće o veličini paketa i učestalosti slanja:

Veličina paketa - kolona "Bandwidth" prikazuje veličinu pojedinačnih paketa u bajtovima. Veličina paketa varira, na početku su nižih vrijednosti (10 bajtova) da bi najveći iznos bio 9.665 bajtova. Srednja vrijednost iznosi 5.717 bajtova.

Učestalost slanja: kolona "Delta (ms)" prikazuje vremenski razmak između uzastopnih paketa u milisekundama. Prosječno vrijeme između paketa je oko 6 milisekundi. Na primjer:

Iz navedenog se može izračunati prosječna učestalost slanja:

- Ukupno trajanje prijenosa (Duration) je 117,79 sekundi
- Ukupan broj paketa (RTP Packets) je 17.286
- Prosječna učestalost slanja = $17.286 \text{ paketa} / 117,79 \text{ sekundi} \approx 146 \text{ paketa po sekundi}$

Iz navedenog se može zaključiti kako su paketi relativno veliki (oko 5.700 bajtova) i šalju se vrlo često, otprilike svakih 6 milisekundi, što rezultira sa oko 146 paketa po sekundi. Ovo ukazuje na stream s visokim protokom podataka, što odgovara prijenosu video sadržaja visoke kvalitete u realnom vremenu koji je i sniman.

4. Kolika je to količina sadržaja? Koliki je postotak overheada (količina byte-ova koje dodaju zaglavlja paketa u odnosu na ukupnu količinu prenesenih byte-ova)?

Količina sadržaja: Prema Protocol Hierarchy Statistics (Slika 5), ukupna količina prenesenih podataka (Bytes) je 23.692.786 bajtova, što je približno 22,6 MB.

Protocol	Percent Packets	Packets	Percent Bytes	Bytes	Bits/s	End Packets	End Bytes	End Bits/s
Frame	100.0	17343	100.0	23692786	1.577 k	0	0	0
Ethernet	100.0	17343	1.0	242802	16 k	0	0	0
Internet Protocol Version 4	100.0	17343	1.5	346860	23 k	0	0	0
User Datagram Protocol	99.9	17331	0.6	138648	9.232	0	0	0
Real-Time Transport Protocol	99.7	17286	96.9	22955808	1.528 k	0	0	0
ISO/IEC 13818-1	697.7	121002	96.0	22748376	1.514 k	16865	188564	12 k
Packetized Elementary Stream	48.6	8423	0.0	0	0	60	109970	7.322
Moving Picture Experts Group	31.7	5494	23.9	5661816	377 k	139	141546	9.425
MPEG2 Program Map Table	3.4	586	0.1	22268	1.482	74	2812	187
MPEG2 Program Association Table	3.4	586	0.0	9376	624	74	1184	78
DVB Service Description Table	3.4	586	0.1	14650	975	74	1850	123
Real-time Transport Control Protocol	0.1	24	0.0	720	47	12	384	25
Domain Name System	0.1	14	0.0	828	55	14	828	55
Data	0.1	19	0.0	5968	397	19	5968	397
Internet Control Message Protocol	0.1	12	0.0	1152	76	0	0	0
Real-time Transport Control Protocol	0.1	24	0.0	720	47	12	384	25

Slika 5 - hijerarhija podataka

Izračun overheada:

Ukupni broj bajtova: 23.692.786

Bajтови RTP protokola (Real-Time Transport Protocol): 22.955.808

Overhead = Ukupni bajtovi - RTP bajtovi = 23.692.786 – 22.955.808 = 736.978 bajtova

Postotak overheada: $(736.978 / 23.692.786) * 100 \approx 3.11\%$

Ovaj overhead uključuje sve dodatne protokole iznad RTP-a, kao što su Ethernet, IP i UDP zaglavlja. RTP podaci čine stvarni sadržaj (payload), dok sve ostalo predstavlja overhead potreban za prijenos tih podataka kroz mrežu.

5. Da li se video i audio prenose u istom streamu?

Source Address	Source Port	Destination Address	Destination Port	SSRC	Start Time	Duration	Payload	Packets	Lost	Min Delta (ms)	Mean Delta (ms)	Max Delta (ms)	Min Jitter	Mean jitter	Max Jitter	Status
127.0.0.1	56795	127.0.0.1	5004	0x3b7f841	0.000000	117.79	MPEG-II streams	17286	0 (0.0%)	1.147731	6.814774	609.848381	0.008932	0.794693	817.137254	

Slika 6 - prikaz strujanja

Na Slici 6 je vidljivo kako postoji samo jedan stream i iz toga se da zaključiti kako se audio i video prenose u istom streamu.

6. U kojem smjeru (poslužitelj -> klijent, klijent -> poslužitelj) idu podaci i u kojoj količini – u smislu broja bajtova i broja paketa (izračunajte postotak)?

Analizirajući podatke prikazane na Slici 7, mogu se izračunati postoci broja bajtova i broja paketa koji idu od poslužitelja prema klijentu ($A \rightarrow B$) i od klijenta prema poslužitelju ($B \rightarrow A$).

Ukupni broj paketa u smjeru $A \rightarrow B$ je 17.324, dok je u smjeru $B \rightarrow A$ samo 7 paketa. Ukupan broj bajtova u smjeru $A \rightarrow B$ iznosi 23.683.994, dok je u smjeru $B \rightarrow A$ samo 822 bajtova.

- Postotak paketa u smjeru A → B:

$$(17.324 / (17.324 + 7)) \times 100 \approx 99,96\%$$

- Postotak paketa u smjeru B → A:

$$(7 / 17.331) \times 100 \approx 0,04\%$$

- Postotak bajtova u smjeru A → B:

$$(23.683.994 / (23.683.994 + 822)) \times 100 \approx 99,997\%$$

- Postotak bajtova u smjeru B → A:

$$(822 / 23.684.816) \times 100 \approx 0,003\%$$

Većina podataka ide od poslužitelja prema klijentu, pri čemu 99,96% paketa i 99,97% bajtova putuje tim smjerom. Suprotno tome, od klijenta prema poslužitelju ide samo 0,04% paketa i 0,003% bajtova. Ovi podaci pokazuju da je komunikacija dominantno usmjerena od poslužitelja prema klijentu.

Address A	Port A	Address B	Port B	Packets	Bytes	Packets A → B	Bytes A → B	Packets B → A	Bytes B → A	Rel Start	Duration	Bits/s A → B	Bits/s B → A
127.0.0.1	56795	127.0.0.1	5004	17,286	23 M	17,286	23 M	0	0	0.000000	117.7934	1.608 k	0
127.0.0.1	40101	127.0.0.1	40101	19	6.766	19	6.766	0	0	0.003645	120.1382	450	0
127.0.0.1	56796	127.0.0.1	5005	12	1.224	12	1.224	0	0	4.317131	110.0045	89	0
127.0.0.1	54191	127.0.0.53	53	2	168	1	76	1	92	8.862880	0.2647	2.297	2.780
127.0.0.1	56507	127.0.0.53	53	2	168	1	76	1	92	8.987029	0.1405	4.327	5.238
127.0.0.1	48979	127.0.0.53	53	2	219	1	80	1	139	22.109065	0.0881	7.263	12 k
127.0.0.1	54813	127.0.0.53	53	2	168	1	76	1	92	53.860712	0.3948	1.539	1.864
127.0.0.1	54378	127.0.0.53	53	2	168	1	76	1	92	53.987422	0.2681	2.267	2.745
127.0.0.1	32325	127.0.0.53	53	2	242	1	105	1	137	119.619710	0.1008	8.336	10 k
127.0.0.1	34947	127.0.0.53	53	2	283	1	105	1	178	119.619752	0.1007	8.343	14 k

Slika 7 - smjer strujanja

7. Koja IP adresa se nalazi u datagramu kod unicast strujanja, a koja kod multicast strujanja?

Address A	Address B	Packets	Bytes	Packets A → B	Bytes A → B	Packets B → A	Bytes B → A	Rel Start	Duration	Bits/s A → B	Bits/s B → A
0.0.0.0	255.255.255.255	18	5.904	18	5.904	0	0	9.640536	93.6388	504	0
127.0.0.1	127.0.0.1	9,489	12 M	9,489	12 M	0	0	0.000000	173.7009	573 k	0
127.0.0.1	239.255.255.250	24	3.960	24	3.960	0	0	74.886197	75.1242	421	0

Slika 8 – adrese unicast

Jedini unicast saobraćaj koji se vidi na Slici 8 je komunikacija između 127.0.0.1 i 127.0.0.1.

- Ovaj saobraćaj je unutar iste mašine (loopback) s brzinom prijenosa podataka (573 k bits/s) tokom trajanja od 173.7009 sekundi.
- Ovaj saobraćaj bi mogao biti rezultat lokalnih aplikacija koje komuniciraju unutar istog uređaja, što je uobičajeno za testiranje.

Ostale dvije adrese (0.0.0.0 → 255.255.255.255 i 127.0.0.1 → 239.255.255.250) nisu unicast saobraćaj, već broadcast i multicast respektivno.

Address A	Address B	Packets	Bytes	Packets A → B	Bytes A → B	Packets B → A	Bytes B → A	Rel Start	Duration	Bits/s A → B	Bits/s B → A
10.128.112.63	10.128.114.161	8	549	5	375	3	174	56.917192	0.0022	—	—
10.128.114.1	255.255.255.255	1	188	1	188	0	0	35.192811	0.0000	—	—
10.128.114.161	238.1.1.1	4,268	5.831 k	4,268	5.831 k	0	0	6.171929	60.4913	771 k	0
10.128.114.161	224.0.0.22	4	216	4	216	0	0	8.365861	53.9043	32	0
10.128.114.161	40.69.216.73	3	168	2	108	1	60	56.112445	0.0407	21 k	11 k
10.128.114.161	239.255.255.250	3	537	3	537	0	0	62.974330	6.0016	715	0
10.128.114.195	238.1.1.1	4,299	5.874 k	4,299	5.874 k	0	0	6.396193	60.8729	772 k	0
10.128.114.195	10.128.114.255	1	243	1	243	0	0	9.061471	0.0000	—	—
10.128.114.195	224.0.0.22	4	240	4	240	0	0	33.765884	29.3887	65	0
10.128.114.195	239.255.255.250	10	1.934	10	1.934	0	0	37.394716	27.7866	556	0
34.242.50.199	10.128.114.161	6	4.380	4	898	2	3.482	25.479619	40.1020	179	694

Slika 9 – adrese multicast

Analizom multicasta na Slici 9 prikazanih podataka u Wiresharku vidljiv je značajan multicast saobraćaj prema adresi 238.1.1.1, sa dva izvora (10.128.114.161 i 10.128.114.195) koji šalju veliki broj paketa (4,268 i 4,299) i veliku količinu podataka (5,831 k i 5,874 k). Manji, ali značajni multicast tokovi uključuju adrese 224.0.0.22, 224.0.0.2, i 239.255.255.250.

8. Promatrajte kako radi IGMP i multicast. Kako nastaje multicast grupa, a kako završava? Kako se novi član dodaje u grupu? Kako član izlazi iz grupe? Nadite odgovarajuće pakete u prometu snimljenom Wiresharkom.

IGMP (Internet Group Management Protocol) omogućuje upravljanje multicast grupama u mrežama. Multicast grupa se formira kada prvi član pošalje zahtjev za pridruživanje određenoj grupi. Ostali članovi se pridružuju slanjem iste poruke. Kada članovi žele napustiti grupu, šalju poruku za napuštanje. Usmjerivači upravljaju tablicama članstva u grupama i distribuiraju multicast promet prema aktivnim članovima. Multicast grupa postoji sve dok postoji barem jedan član. Ova tehnologija omogućuje efikasnu distribuciju sadržaja više primateljima u mrežnom okruženju.

U IGMPv3 (Internet Group Management Protocol version 3), ulazak i izlazak iz multicast grupe koriste isti tip poruke, Membership Report (0x22), kako bi se pojednostavila i optimizirala administracija multicast članstva. Jedna poruka može sadržavati informacije o više grupa, s različitim operacijama unutar nje, što smanjuje broj potrebnih poruka i optimizira mrežni promet. Razlikovanje ulaska i izlaska vrši se unutar poruke putem polja koja određuju specifične operacije za svaku multicast grupu, što smanjuje kompleksnost i olakšava implementaciju na mrežnim uređajima.

Ulazak :

Internet Group Management Protocol

[IGMP Version: 3]

Type: Membership Report (0x22)

Reserved: 00

Checksum: 0xeafb [correct]

[Checksum Status: Good]

Reserved: 0000

Num Group Records: 1

Group Record : 238.1.1.1 Change To Exclude Mode

Record Type: Change To Exclude Mode (4)

Aux Data Len: 0

Num Src: 0

Multicast Address: 238.1.1.1

Izlazak:

Internet Group Management Protocol

[IGMP Version: 3]

Type: Membership Report (0x22)

Reserved: 00

Checksum: 0xebfb [correct]

[Checksum Status: Good]

Reserved: 0000

Num Group Records: 1

Group Record : 238.1.1.1 Change To Include Mode

Record Type: Change To Include Mode (3)

Aux Data Len: 0

Num Src: 0

Multicast Address: 238.1.1.1

The image shows a Wireshark packet capture of IGMP traffic. The top pane displays a list of packets, with packet 481 selected. The middle pane shows the details of packet 481, which is an IGMPv3 Membership Report for group 238.1.1.1. The bottom pane shows the raw packet data in hexadecimal and ASCII.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
481	8.365861	10.128.114.161	224.0.0.22	IGMPv3	54	Membership Report / Join group 238.1.1.1 for any sources
549	8.773971	10.128.114.161	224.0.0.22	IGMPv3	54	Membership Report / Join group 238.1.1.1 for any sources
3951	33.765884	10.128.114.195	224.0.0.22	IGMPv3	60	Membership Report / Join group 238.1.1.1 for any sources
4036	34.158571	10.128.114.195	224.0.0.22	IGMPv3	60	Membership Report / Join group 238.1.1.1 for any sources
7917	62.029197	10.128.114.161	224.0.0.22	IGMPv3	54	Membership Report / Leave group 238.1.1.1
7960	62.270197	10.128.114.161	224.0.0.22	IGMPv3	54	Membership Report / Leave group 238.1.1.1
8079	63.059550	10.128.114.195	224.0.0.22	IGMPv3	60	Membership Report / Leave group 238.1.1.1
8095	63.154618	10.128.114.195	224.0.0.22	IGMPv3	60	Membership Report / Leave group 238.1.1.1

Frame 481: 54 bytes on wire (432 bits), 54 bytes captured (432 bits) on interface \Device\NPF_{66996690-A449-441C-98AA-CDFF9FDE27}, id 0
> Ethernet II, Src: ASRockIn_a1:28:df (70:85:c2:a1:28:df), Dst: IPv4mcast_16 (01:00:5e:00:00:16)
> Internet Protocol Version 4, Src: 10.128.114.161, Dst: 224.0.0.22
Internet Group Management Protocol
- [IGMP Version: 3]
- Type: Membership Report (0x22)
- Reserved: 00
- Checksum: 0xeaeb [correct]
- [Checksum Status: Good]
- Reserved: 0000
- Num Group Records: 1
- Group Record : 238.1.1.1 Change To Include Mode
- Record Type: Change To Include Mode (3)
- Aux Data Len: 0
- Num Src: 0
- Multicast Address: 238.1.1.1

Slika 10 - ulazak i izlazak iz multicasta

9. Gdje se u IGMP paketu nalazi IP adresa multicast grupe?

Unutar Group record se nalazi multicast adresa.

10. Koliko izvora (sources) se nalazi u IGMP paketima koje ste pronašli u ovoj vježbi? Koji su to, kako i gdje u IGMP paketu su zapisani?

Dva su izvora: **10.128.114.161** i **10.128.114.195**. Niže je podebljan primjer zapisa.

Internet Protocol Version 4, Src: 10.128.114.161, Dst: 224.0.0.22

0100 = Version: 4

.... 0110 = Header Length: 24 bytes (6)

Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)

Total Length: 40

Identification: 0x50d5 (20693)

Flags: 0x00

...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0

Time to Live: 1

Protocol: IGMP (2)

Header Checksum: 0x0000 [validation disabled]

[Header checksum status: Unverified]

Source Address: 10.128.114.161

Destination Address: 224.0.0.22

Options: (4 bytes), Router Alert

III. Promjene opcija strujanja (RTP Audio Video Profile)

1. Koliko je veliko zaglavlje RTP paketa? Koja polja se pojavljuju u zaglavlju RTP paketa? Koje je značenje pojedinih polja?

Odgovor je isti kao i za RTP MPEG Transport

2. Kako se razmjenjuju paketi? Da li stižu redoslijedom kojim su poslani? Da li neki paketi nedostaju? Ako da: koliki je postotak nedostajućih paketa? Da li ste primijetili prekide/trzanje u izvođenju videa?

Na osnovu analize RTP streama u Wiresharku, može se zaključiti kako paketi stižu redoslijedom kojim su poslani, bez izgubljenih paketa (0% izgubljenih paketa). Sekvencijalni brojevi su uzastopni, što potvrđuje ispravan redoslijed dolaska paketa. Jitter ima visok maksimalni iznos (728.490584 ms) ali prosječni jitter je nizak (0.720549 ms). Početne varijabilnosti u dolasku paketa su značajne, ali se stabiliziraju tokom trajanja streama. Trzanje na početku prikaza videa su u skladu s podacima. Prikaz podataka je na Slici 11.

×

Graph

×

Stream

127.0.0.1:56795 →
127.0.0.1:5004

SSRC 0x03b7f841

Max Delta 609.917316 ms @ 6

Max Jitter 728.490584 ms

Mean Jitter 0.720549 ms

Max Skew 11655.954892 ms

RTP Packets 17072

Expected 17072

Lost 0 (0.00 %)

Seq Errs 0

Start at 0.000034 s @ 3

Duration 116.41 s

Clock Drift 0 ms

Freq Drift 0 Hz (0.00 %)

Packet	Sequence	Delta (ms)	Jitter (ms)	Skew	Bandwidth	Marker	Status
3	11388	0.000000	0.000000	0.000000	10.85		✓
6	11389	609.917316	728.490584	11655.849351	21.70		✓
7	11390	2.016098	682.962389	11655.888808	32.54		✓
8	11391	2.040083	640.278207	11655.904281	43.39		✓
9	11392	2.057149	600.260918	11655.902687	54.24		✓
10	11393	2.054467	562.744679	11655.903776	65.09		✓
11	11394	2.063448	527.573630	11655.895883	75.94		✓
12	11395	2.066127	494.600939	11655.885312	86.78		✓
13	11396	2.038449	463.689449	11655.902419	97.63		✓
14	11397	2.084390	434.710661	11655.873584	108.48		✓
15	11398	2.026560	407.543057	11655.902580	119.33		✓
16	11399	2.086743	382.073565	11655.871392	130.18		✓
17	11400	2.024814	358.195888	11655.902134	141.02		✓
18	11401	2.054908	335.808686	11655.902781	151.87		✓
19	11402	2.057003	314.820733	11655.901334	162.72		✓
20	11403	2.079252	295.145919	11655.877637	173.57		✓
21	11404	2.035141	276.700575	11655.898052	184.42		✓
22	11405	2.095186	259.409266	11655.858422	195.26		✓
23	11406	2.131387	243.200926	11655.782590	206.11		✓
24	11407	2.061930	228.001267	11655.776216	216.96		✓
25	11408	1.963930	213.756914	11655.867841	227.81		✓
26	11409	2.057693	200.397240	11655.865704	238.66		✓
27	11410	2.028696	187.874092	11655.892563	249.50		✓
28	11411	2.055028	176.131994	11655.893091	260.35		✓
29	11412	2.103314	165.126729	11655.845332	271.20		✓

0 streams, G: Go to packet, N: Next problem packet

Help

Prepare Filter

Play Streams

Export

Close

Slika 11 - paketi

3. Koliko su veliki pojedini paketi i koliko se često šalju?

Na osnovu informacija dobivenih uz pomoć RTP Stream Analysis možemo zaključiti sljedeće o veličini paketa i učestalosti slanja:

Veličina paketa - kolona "Bandwidth" prikazuje veličinu pojedinačnih paketa u bajtovima. Veličina paketa varira, na početku su nižih vrijednosti (10 bajtova) da bi najveći iznos bio 9.665 bajtova. Srednja vrijednost iznosi 5.679 bajtova.

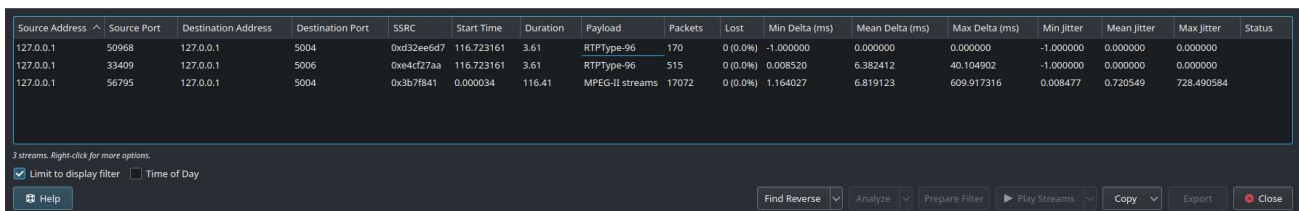
Učestalost slanja: kolona "Delta (ms)" prikazuje vremenski razmak između uzastopnih paketa u milisekundama. Prosječno vrijeme između paketa je oko 6,819 milisekundi.

Iz navedenog se može izračunati prosječna učestalost slanja:

- Ukupno trajanje prijenosa (Duration) je 116,41 sekundi
- Ukupan broj paketa (RTP Packets) je 17.072
- Prosječna učestalost slanja = 17.072 paketa / 116,41 sekundi $\approx$ 146 paketa po sekundi

Iz navedenog se može zaključiti kako su paketi relativno veliki (oko 5.700 bajtova) i šalju se vrlo često, otprilike svakih 6,819 milisekundi, što rezultira sa oko 146 paketa po sekundi. Ovo ukazuje na stream s visokim protokom podataka, što odgovara prijenosu video sadržaja visoke kvalitete u realnom vremenu koji je i sniman.

Pored toga, postoje još dva streama. Njihova zajednička vrijednost se može vidjeti na Slici 12. Sadrži 685 paketa, što je zanemarivo u odnosu na prethodno analizirani stream.



Source Address	Source Port	Destination Address	Destination Port	SSRC	Start Time	Duration	Payload	Packets	Lost	Min Delta (ms)	Mean Delta (ms)	Max Delta (ms)	Min Jitter	Mean Jitter	Max Jitter	Status
127.0.0.1	50968	127.0.0.1	5004	0xd32ee6d7	116.723161	3.61	RTPType-96	170	0 (0.0%)	-1.000000	0.000000	0.000000	-1.000000	0.000000	0.000000	
127.0.0.1	33409	127.0.0.1	5006	0xe4cf27aa	116.723161	3.61	RTPType-96	515	0 (0.0%)	0.008520	6.382412	40.104902	-1.000000	0.000000	0.000000	
127.0.0.1	56795	127.0.0.1	5004	0x3b7f841	0.000034	116.41	MPEG-II streams	17072	0 (0.0%)	1.164027	6.819123	609.917316	0.008477	0.720549	728.490584	

Slika 12 - IP adrese

4. Kolika je to količina sadržaja? Koliki je postotak overheada (količina byte-ova koje dodaju zaglavlja paketa u odnosu na ukupnu količinu prenesenih byte-ova)?

Količina sadržaja: Prema Protocol Hierarchy Statistics (Slika 13), ukupna količina prenesenih podataka (Bytes) je 24.541.406 bajtova, što je približno 24,5 MB.

Protocol	Percent Packets	Packets	Percent Bytes	Bytes	Bits/s	End Packets	End Bytes	End Bits/s
Frame	100.0	18272	100.0	24541406	1.631 k	0	0	0
Ethernet	100.0	18272	1.0	255808	17 k	0	0	0
Internet Protocol Version 4	100.0	18272	1.5	365440	24 k	0	0	0
User Datagram Protocol	97.2	17757	0.6	142056	9.443	0	0	0
Real-Time Transport Protocol	97.2	17757	95.8	23501197	1.562 k	685	829581	55 k
ISO/IEC 13818-1	654.0	119504	91.5	22466752	1.493 k	16653	184804	12 k
Packetized Elementary Stream	45.6	8324	0.0	0	0	60	109970	7.310
Moving Picture Experts Group	29.7	5429	22.8	5593658	371 k	138	140514	9.341
MPEG2 Program Map Table	3.2	580	0.1	22040	1.465	74	2812	186
MPEG2 Program Association Table	3.2	580	0.0	9280	616	74	1184	78
DVB Service Description Table	3.2	580	0.1	14500	963	73	1825	121
Internet Control Message Protocol	2.8	515	1.1	276905	18 k	0	0	0
Real-Time Transport Protocol	2.8	515	1.1	258365	17 k	515	258365	17 k

Display filter: rtp

Help Copy Close

Slika 13 - hijerarhija podataka

Izračun overheada:

Ukupni broj bajtova: 24.541.406

Bajtovi RTP protokola (Real-Time Transport Protocol): 23.501.197

Overhead = Ukupni bajtovi - RTP bajtovi = 24.541.406 – 23.501.197 = 1.040.209 bajtova

Postotak overheada: (1.040.209 / 24.541.406) * 100 ≈ 4.23%

5. Da li se video i audio prenose u istom streamu?

Source Address	Source Port	Destination Address	Destination Port	SSRC	Start Time	Duration	Payload	Packets	Lost	Min Delta (ms)	Mean Delta (ms)	Max Delta (ms)	Min Jitter	Mean Jitter	Max Jitter	Status
127.0.0.1	50968	127.0.0.1	5004	0xd32ee6d7	116.723161	3.61	RTPType-96	170	0 (0.0%)	-1.000000	0.000000	0.000000	-1.000000	0.000000	0.000000	
127.0.0.1	33409	127.0.0.1	5006	0xe4cf27aa	116.723161	3.61	RTPType-96	515	0 (0.0%)	0.006520	6.382412	40.104902	-1.000000	0.000000	0.000000	
127.0.0.1	56795	127.0.0.1	5004	0x3b7f841	0.000034	116.41	MPEG-II streams	17072	0 (0.0%)	1.164027	6.819123	609.917316	0.008477	0.720549	728.490584	

3 streams. Right-click for more options.

☒ Limit to display filter ☐ Time of Day

Help Find Reverse Analyze Prepare Filter Play Streams Copy Export Close

Slika 14 - prikaz strujanja

Mada je na Slici 14 vidljivo kako streaming ide na dva porta (5004 i 5006) zbog kratkoće streaminga tipa RTPType-96 da se zaključiti kako audio i video u ovom slučaju ipak idu jednim, glavnim streamom.

6. U kojem smjeru (poslužitelj -> klijent, klijent -> poslužitelj) idu podaci i u kojoj količini – u smislu broja bajtova i broja paketa (izračunajte postotak)?

Već na prvi pogled se može vidjeti na Slici 15 kako sav promet ide od strane poslužitelja prema klijentu.

Ethernet · 1 IPv4 · 1 IPv6 TCP UDP · 3														
Address A ^	Port A	Address B	Port B	Packets	Bytes	Packets A → B	Bytes A → B	Packets B → A	Bytes B → A	Rel Start	Duration	Bits/s A → B	Bits/s B → A	
127.0.0.1	56795	127.0.0.1	5004	17,072	23 M	17,072	23 M	0	0	0.000034	116.4092	1.607 k	0	
127.0.0.1	33409	127.0.0.1	5006	515	676 k	515	676 k	0	0	116.723161	3.6134	1.498 k	0	
127.0.0.1	50968	127.0.0.1	5004	170	181 k	170	181 k	0	0	116.723161	3.6054	402 k	0	

☐ Name resolution
☒ Limit to display filter
☐ Absolute start time

Help

Copy

Follow Stream...

Graph...

Close

Conversation Types

Slika 15 - smjer strujanja